



Tecnológico de Monterrey

BLOQUE

Plataformas de analítica de negocios para organizaciones

ACTIVIDAD

Actividad 5.1 (Regresión Lineal Simple)



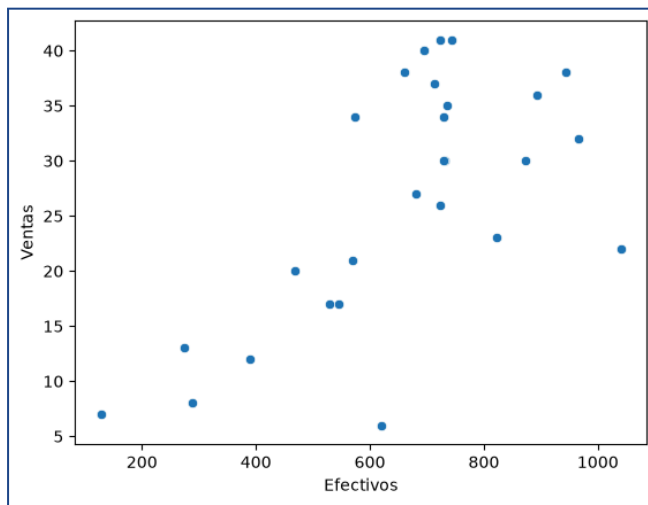
ALUMNO

David Mazón Juárez - A01820142

PROFESORES

Alfredo García Suárez
Maria Luisa Gomez Barrios

Base: Leads Reales



1. Relación entre Leads Efectivos y Ventas

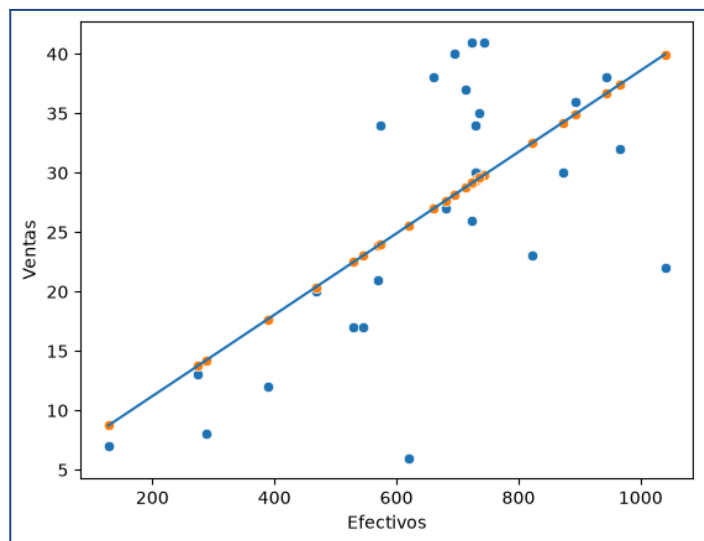
En la gráfica se aprecia que un mayor número de leads efectivos, es decir, prospectos con los que realmente se logró establecer contacto, suele estar acompañado de más ventas. Aun así, hay meses con una cantidad similar de leads efectivos y resultados de venta muy diferentes, lo que indica que el contacto con el prospecto es importante, pero no es suficiente para explicar por sí solo las ventas.

Modelo de regresión

$$\text{Ventas} = 4.3534 + 0.0343 (\text{Leads Efectivos})$$

$$R^2 = 0.4289$$

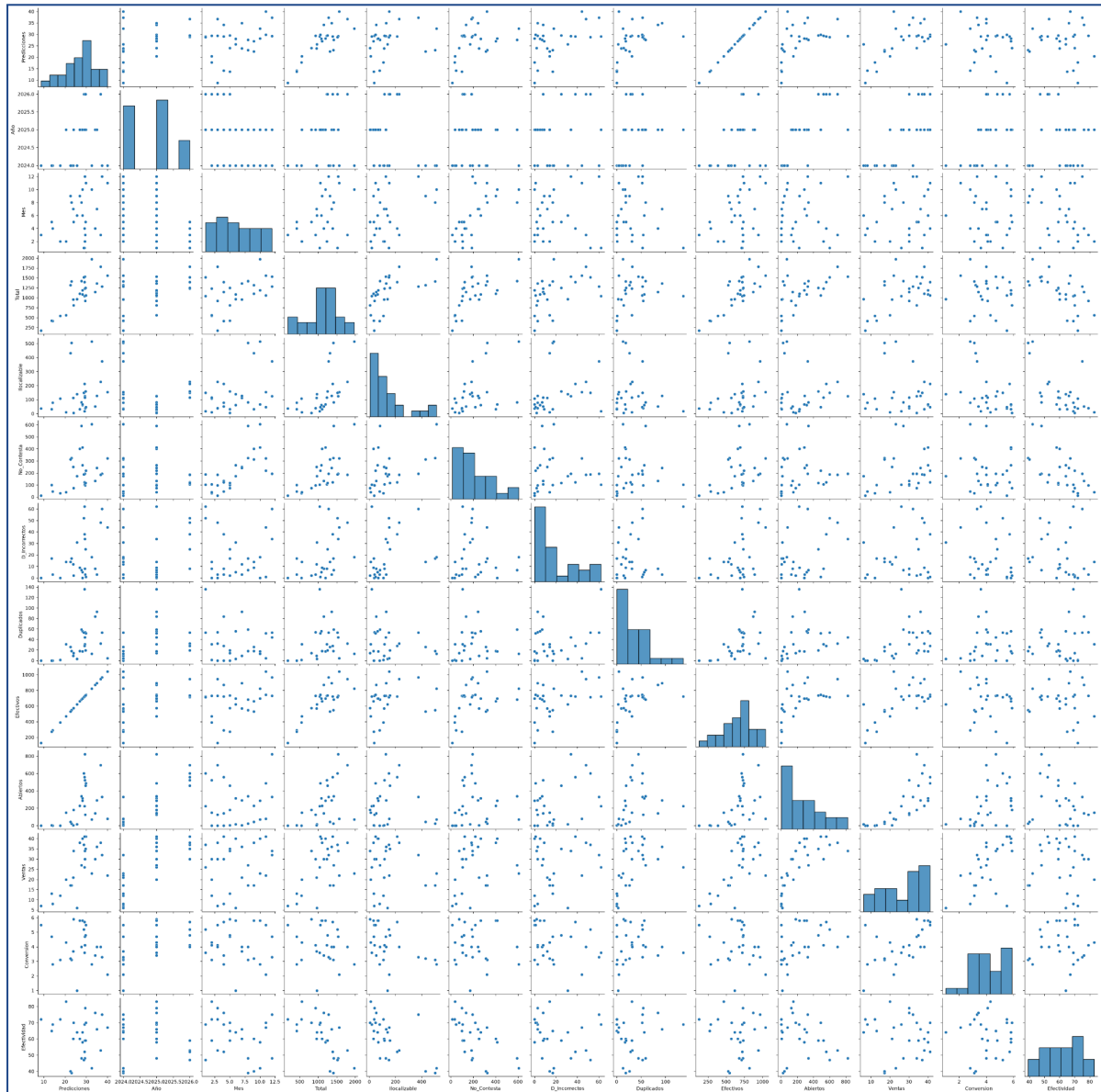
El modelo estima aproximadamente 3.4 ventas adicionales por cada 100 leads efectivos. Por otro lado, el R^2 de 42.9% muestra que los leads efectivos explican una parte importante del comportamiento de las ventas, aunque todavía existe más de la mitad que depende de otros factores. Esto tiene sentido, ya que contactar a un prospecto es solo una parte del proceso antes de llegar al cierre de la venta.



Las predicciones siguen de manera general el comportamiento de las ventas, pero hay varios casos donde la diferencia con el resultado real es considerable. Esto se nota especialmente en algunos meses con muchos leads efectivos que terminaron con menos ventas de las esperadas. Por lo tanto, tener más prospectos contactados representa una mayor oportunidad comercial, pero el seguimiento posterior sigue siendo clave para convertirlos en clientes.

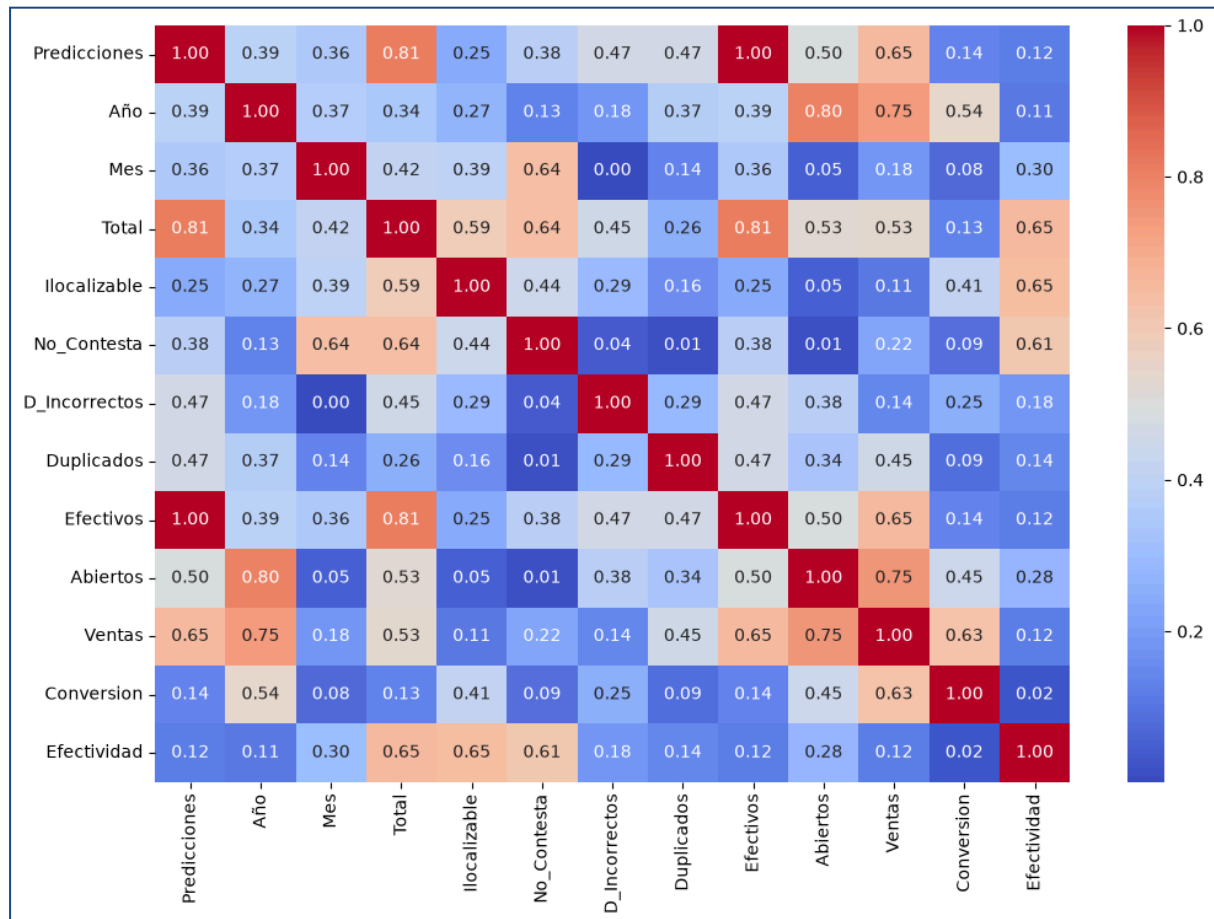
Pairplot

Al comparar las variables de la base, se observan comportamientos distintos durante el seguimiento de los leads. Algunas variables presentan una relación más clara con las ventas que otras, lo que permite ver que no todos los prospectos tienen el mismo avance dentro del proceso comercial. Por esta razón, resulta importante considerar tanto la cantidad de leads como lo que sucede con ellos después de ser registrados.



Matriz de correlación

La matriz muestra que los leads abiertos son los que tienen mayor relación con las ventas (0.75). Después se encuentran los leads efectivos (0.65) y la conversión (0.63). En cambio, el total de leads tiene una relación menor con las ventas (0.53). Esto quiere decir que tener más leads en total no siempre va acompañado de más ventas, ya que otras variables de la base muestran una relación mayor con ellas.



La correlación de 1.00 entre las predicciones y los leads efectivos aparece porque las predicciones del modelo se calcularon directamente a partir de los leads efectivos. Por esta razón, este valor no representa un hallazgo como tal.